



其他单相可控整流电路

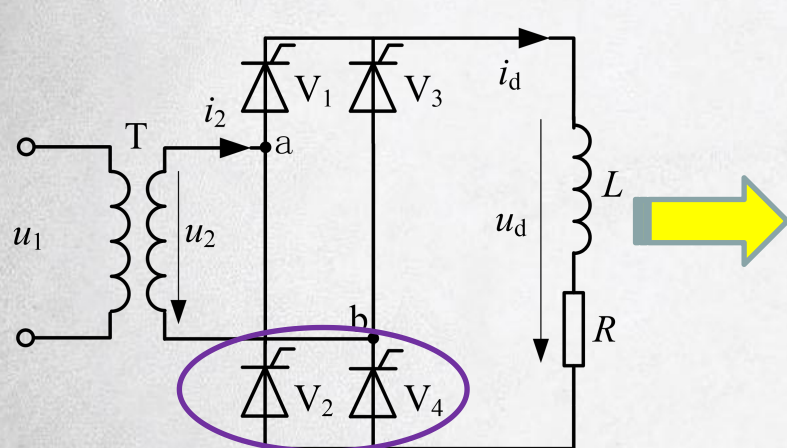


单相桥式半控整流电路

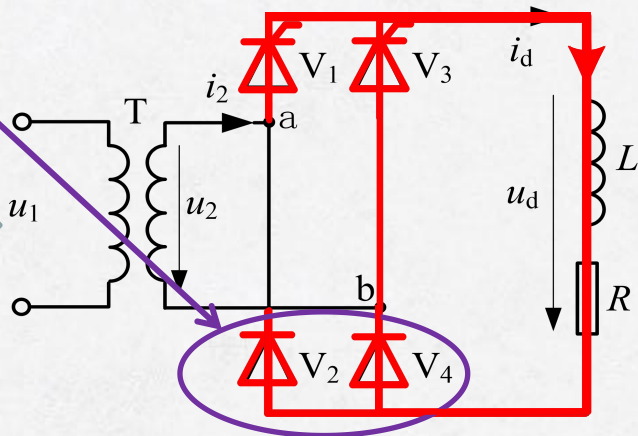
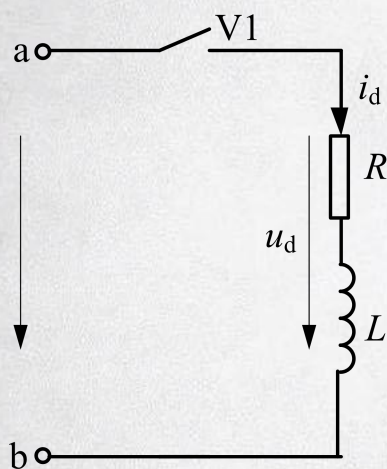


单相全波可控整流电路

单相桥式半控整流电路



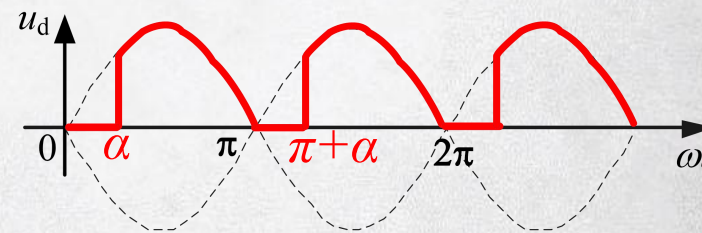
单相桥式全控整流电路



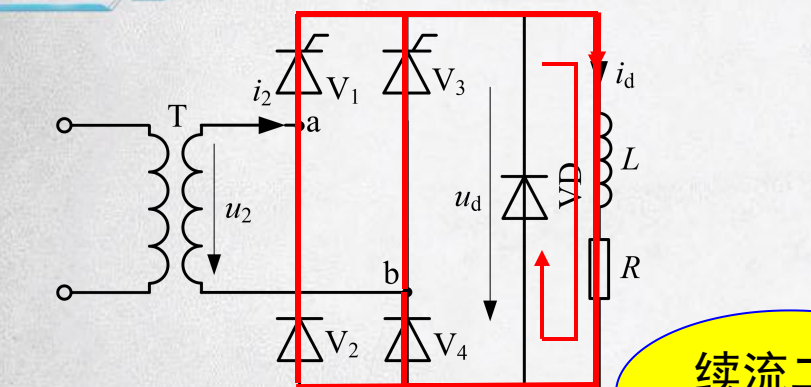
单相桥式半控整流电路

■ 无续流二极管

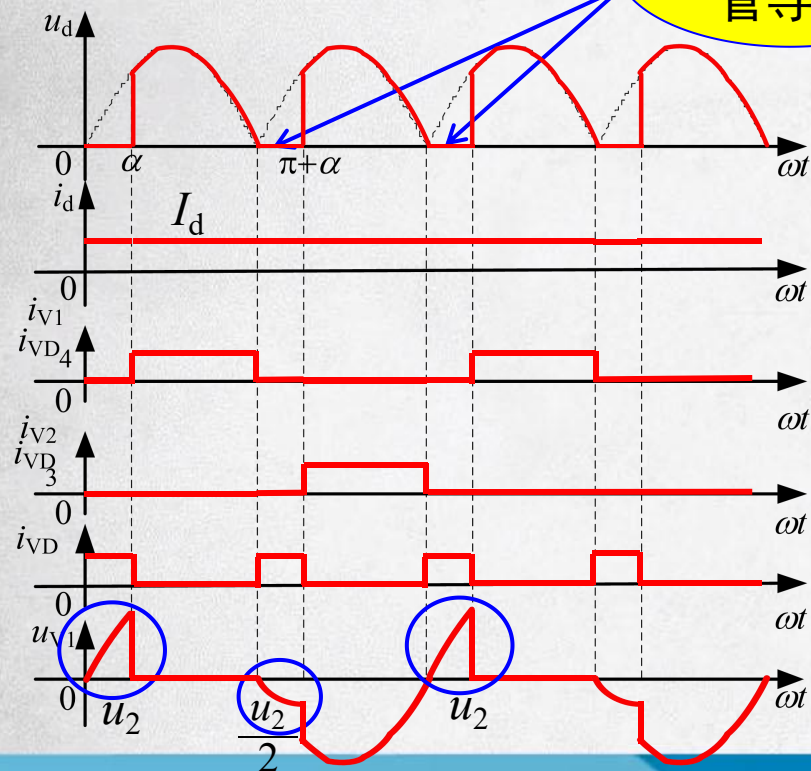
- u_d 波形与全控电路电阻负载的波形相同，**不出现负压部分**。
- **失控现象**：一只晶闸管触发脉冲丢失，出现另一只晶闸管持续导通，两只二极管轮流导通的情况，输出电压波形为正弦半波。
- **为防止失控，直流侧需并联续流二极管。**



单相桥式半控整流电路



续流二极管
管导通



■ 有续流二极管

移相范围： $0 \sim \pi$

$$U_d = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

$$I_V = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d$$

$$I_{VD} = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} I_d$$

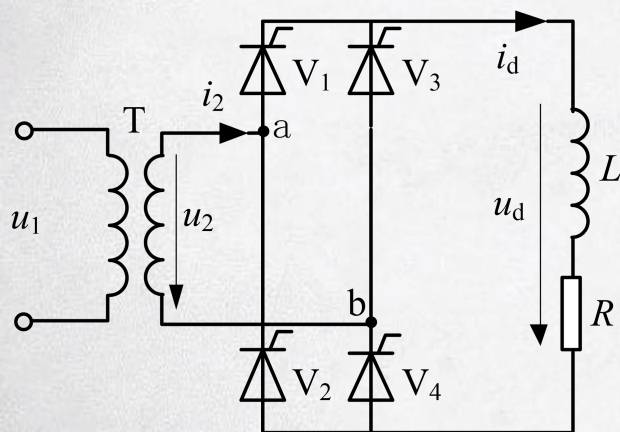
$$I_2 = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{\pi}} I_d = \sqrt{2} I_V$$

续流二极管的作用：

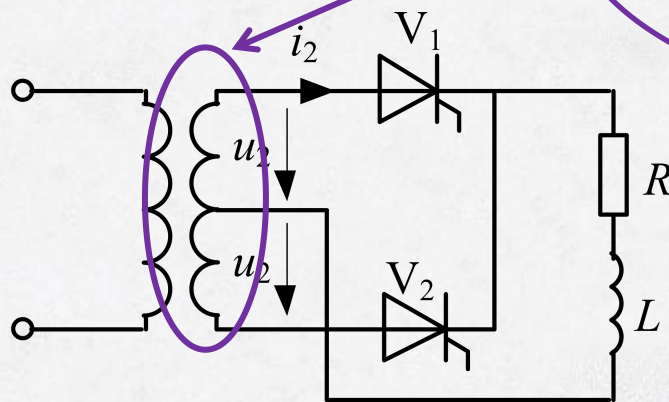
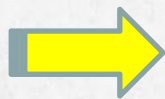
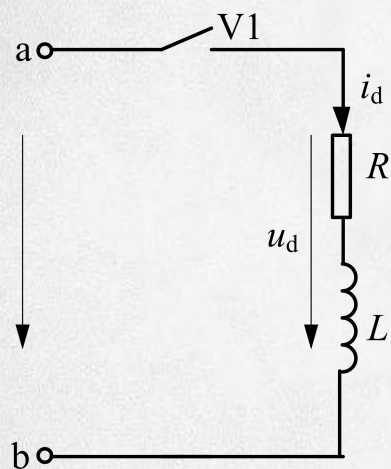
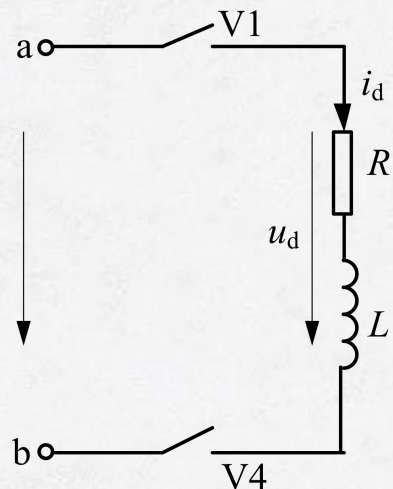
- 减轻晶闸管的负担
- 避免失控

晶闸管承受的最大正、反向电压均为： $\sqrt{2}U_2$

单相全波可控整流电路



单相桥式全控整流电路

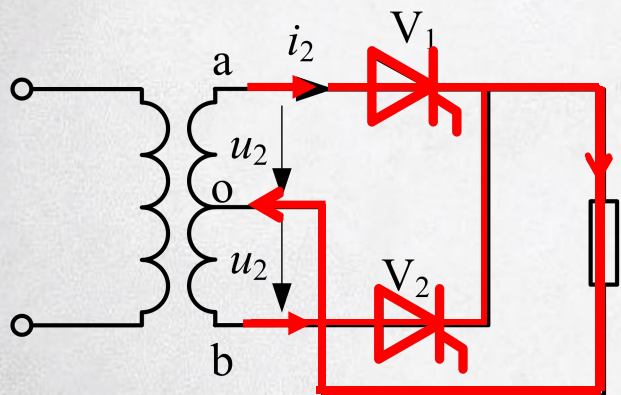


单相全波可控整流电路

变压器带中心抽头
每段绕组电压为 u_2
结构复杂

单相全波可控整流电路

■ 电阻负载



$$U_d = 0.9U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

移相范围： $0 \sim \pi$

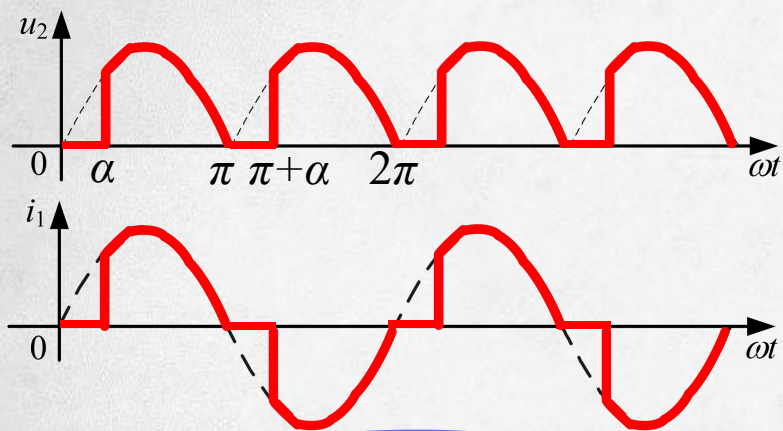
$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

晶闸管承受的最大正、反向电压为：

$$\sqrt{2}U_2$$

$$2\sqrt{2}U_2$$

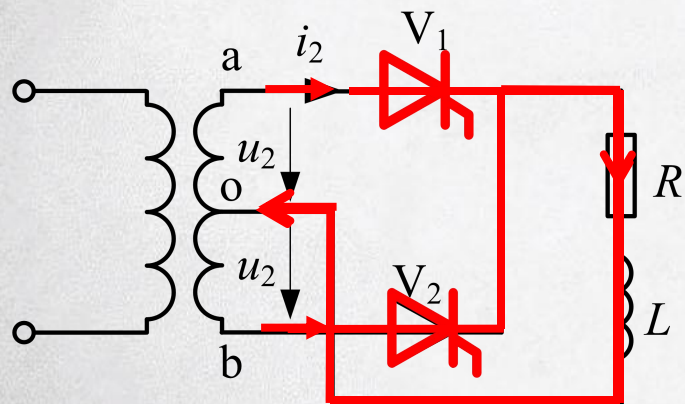
优点：比单相桥式全控整流电路少2只晶闸管，驱动电路也少2个；导电回路中管压降少1个，适用于低压场合。



无变压器铁芯
直流磁化问题

单相全波可控整流电路

■ 阻感负载



$$U_d = 0.9U_2 \cos \alpha$$

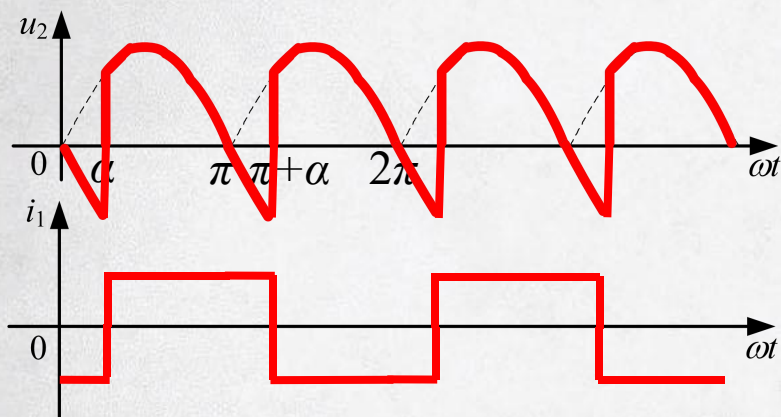
移相范围： $0 \sim \pi/2$

$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

$$I_V = \frac{1}{\sqrt{2}} I_d$$

晶闸管承受的最大正、反向电压为：

$$2\sqrt{2}U_2$$



单相全波可控整流电路的波形与单相桥式全控整流电路的波形相同